

Lorentzova grupa

Lorentzova grupa $\equiv$ grupa lineárních transformací prostoru zachovávajících interval ΔS^2

$\rightarrow$ nejobecnější transformace mětrav:

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}$$

$\Rightarrow$ relace ortogonality

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}_{\kappa} \Lambda^{\nu}_{\lambda} = \eta_{\kappa\lambda}$$

$\rightarrow$ v bezindexové notaci:

$$x' = \Lambda \cdot x + a \quad \Lambda^T \cdot \eta \cdot \Lambda = \eta$$

$\rightarrow$ pro Lorentzovskou dvojici (Λ, a) platí:

1. skládání: $(\Lambda_1, a_1) \circ (\Lambda_2, a_2) = (\Lambda_1 \Lambda_2, a_1 + \Lambda_1 a_2)$
2. jednotka: $(\mathbb{1}, 0)$
3. inverzní prvek: $(\Lambda, a)^{-1} = (\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1} a)$
4. asociativita skládání

$\rightarrow (\Lambda, 0)$ a $(\mathbb{1}, a)$ tvoří podgrupy

- $(\Lambda, 0) \simeq O(1,3) =: \mathcal{L}$
- $(\mathbb{1}, a) \simeq T_4 \leftarrow$ je abelská, normální

Vlastnosti: $O(1,3)$

$\rightarrow$ relace ortogonality $\Lambda^T \cdot \eta \cdot \Lambda = \eta$

$\hookrightarrow$ 16 rovnic - 6 ze symetrie $\eta = 10$ rovnic

$$\dim O(1,3) = 4 \times 4 - 10 = 6 \text{ nezávislých parametrů}$$

$\rightarrow T_4$ je 4-parametrová, tj. celá nekompaktní Lorentzova grupa má 10 parametrů

$$\rightarrow \det \Lambda^T \cdot \eta \cdot \Lambda = -\det \Lambda^2 = -1$$

$$\Rightarrow \det \Lambda \stackrel{!}{=} \pm 1$$

$\hookrightarrow$ matice s $\det \Lambda = 1$ tvoří podgrupu $\mathcal{L}_+ = SO(1,3)$

$\rightarrow$ z relace ortogonality navíc

$$(\Lambda^0_0)^2 = 1 + \sum_j (\Lambda^j_0)^2 \geq 1$$

$$\Rightarrow \Lambda^0_0 \geq 1 \text{ nebo } \Lambda^0_0 \leq -1$$

$\hookrightarrow$ matice s $\Lambda^0_0 \geq 1$ tvoří tzv. ortochronní podgrupu $\mathcal{L}^{\uparrow}$

$\rightarrow O(1,3)$ se rozpadá na čtyři komponenty souvislosti

	$\det \Lambda$	Λ^0_0	
$\mathcal{L}^{\uparrow}_+$	1	≥ 1	souvislá s $\mathbb{1}$
$\mathcal{L}^{\downarrow}_+$	1	≤ -1	souvislá s $\mathcal{T}$
$\mathcal{L}^{\uparrow}_-$	-1	≥ 1	souvislá s $\mathcal{P}$
$\mathcal{L}^{\downarrow}_-$	-1	≤ -1	souvislá s $\mathcal{TP}$
$\mathcal{L}^{\downarrow}_+ = \mathcal{T} \mathcal{L}^{\uparrow}_+ \quad \mathcal{L}^{\uparrow}_- = \mathcal{P} \mathcal{L}^{\uparrow}_+ \quad \mathcal{L}^{\downarrow}_- = \mathcal{TP} \mathcal{L}^{\uparrow}_+$			

Významné podgrupy

Podgrupa rotací

$$\Lambda(R) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} \rightarrow R^T R \stackrel{!}{=} \mathbb{1}$$

$$R \in O(3) \subset O(1,3)$$

$\rightarrow$ jednoparametrické grupy je např. rotace o φ kolem z :

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Jednoparametrické podgrupy boostů

$$B_3(v) = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma v \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma v & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh u & 0 & 0 & -\sinh u \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sinh u & 0 & 0 & \cosh u \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \cosh u \quad u = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+v}{1-v} \right)$$

$$\Lambda(u_1) \Lambda(u_2) = \Lambda(u_1 + u_2)$$

Obecná Lorentzova transformace

Obecný boost ve směru $\vec{v}$

$$B(\vec{v}) = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \vec{v}^T \\ -\gamma \vec{v}^T & \mathbb{1} + (\gamma - 1) \frac{\vec{v} \vec{v}^T}{v^2} \end{pmatrix}$$

Obecná rotace kolem $\vec{n}$ o úhel φ

$$R(\vec{n}, \varphi)_{ij} = n_i n_j + (\delta_{ij} - n_i n_j) \cos \varphi + n^k \epsilon_{kij} \sin \varphi$$